

电子游戏科学与技术（基础科学版）创作指南

*Guide For Authors: Journal of Electronic Gaming Sci & Tech (Basic Science Version)*copycat666[†], 编辑委员会, 伦理道德审查组, 学术诚信监察委员会[†]: Corresponding Author.

摘要: 本文档是《电子游戏科学与技术》期刊“基础科学版”的官方创作指南。本版块致力于以形式化、数学化与计算化的严格方法, 探究电子游戏作为复杂系统所遵循的内在科学规律, 其核心使命在于将游戏研究提升至理论科学的层次, 为理解所有游戏提供基础性原理、模型与工具。本版块聚焦四大核心领域: 游戏数学与形式化理论 (运用集合论、图论、范畴论等精确描述游戏规则与状态空间); 游戏物理学与仿真科学 (探究游戏物理规则与现实规律的异同及高效仿真模型); 游戏认知科学与计算心理学 (通过计算模型预测与解释玩家的认知策略与决策行为); 以及游戏信息论与复杂性科学 (度量游戏信息结构、策略深度与宏观动力学)。本版块具有独有规范: 强烈建议使用 $\text{\LaTeX}$ 进行排版以处理复杂数学公式, 并遵循形式化写作要求, 即核心概念必须预先给予无歧义的形式化定义, 论证需符合数学逻辑。同时, 我们强调可重复性与开放科学实践, 鼓励作者公开研究数据与代码。评审标准以数学与科学严谨性为核心, 重点关注形式化定义的严谨性、模型的创新性与解释力、方法论与实验的可靠性、表述的清晰度以及与既有理论的对话。本版块旨在构建游戏科学的理论基石, 邀请相关领域研究者共同探索游戏世界的形式化基础与科学原理。

关键词: 电子游戏科学与技术 (基础科学版); 创作指南

Abstract: This document is the official guide for authors of the Basic Science Edition of the Journal of Electronic Gaming Science & Technology. This section is dedicated to investigating the intrinsic scientific principles governing video games as complex systems through formalized, mathematical, and computational methodologies. Its core mission is to elevate game studies to the level of theoretical science, providing fundamental principles, models, and tools for understanding all games—both existing and potential future ones. The section focuses on four core research areas: Game Mathematics & Formal Theory, which employs set theory, graph theory, and category theory to precisely describe game rules and state spaces; Game Physics & Simulation Science, exploring the similarities and differences between in-game physical rules and real-world laws, and developing efficient simulation models; Game Cognitive Science & Computational Psychology, which uses computational models

to predict and explain player cognitive strategies and decision-making behaviors; and Game Information Theory & Complexity Science, measuring game information structures, strategic depth, and macroscopic dynamics. This section maintains unique formatting and submission norms: the use of $\text{\LaTeX}$ is strongly recommended for typesetting complex mathematical notation. Authors must adhere to formal writing standards, requiring core concepts to be unambiguously defined prior to use and arguments to conform to mathematical logic. We emphasize reproducibility and open science practices, encouraging authors to share research data and code. The peer-review process prioritizes mathematical and scientific rigor. Key evaluation criteria include the precision of formal definitions, the innovativeness and explanatory power of proposed models, the reliability of methodology and experiments, the clarity of presentation, and engagement with established theoretical literature. The section aims to establish the theoretical foundations of game science and invites researchers from related fields to explore the formal bases and scientific principles underlying the world of games.

Keywords: JOEST (Basic Science Version); Guide For Authors

目录

I	核心研究领域	2
I-A	游戏数学与形式化理论	2
I-B	游戏物理学与仿真科学	2
I-C	游戏认知科学与计算心理学	2
I-D	游戏信息论与复杂性科学	3
II	写作规范与排版要求	3
II-A	定理类环境的使用规范与示例	3
II-A1	定理与证明环境	3
II-A2	引理与命题环境	3
II-A3	定义与示例环境	3
II-B	算法描述规范与示例	4
II-B1	算法示例	4
II-B2	排版规范要点	4
II-C	交叉引用规范	4
II-C1	数学公式引用	4
II-C2	图表引用	4
II-C3	参考文献引用	5

II-C4	章节引用	5
II-D	补充注意事项	5
III	评审标准与发表流程	5
III-A	评审维度与权重	5
III-A1	形式化与数学严谨性（40%）	5
III-A2	理论创新性与深度（25%）	5
III-A3	技术方法的可靠性（20%）	5
III-A4	表述清晰度与可读性（10%）	5
III-A5	与既有文献的对话（5%）	6
III-B	评审流程时间线	6
III-C	常见决策类型	6
III-C1	直接接受	6
III-C2	小修后接受	6
III-C3	大修后重新评审	6
III-C4	拒稿	6
III-D	修改指南	6
III-D1	逐点回复	6
III-D2	修改标记	6
III-D3	补充材料	6
III-E	发表要求	6
III-E1	最终文件提交	6
III-E2	版权与许可	6
III-E3	开放科学实践	6
III-F	申诉流程	6
III-G	学术不端处理	6
III-H	总结	6
IV	伦理规范与审查标准	6
IV-A	核心伦理原则	7
IV-B	特殊伦理议题	7
IV-C	伦理审查流程	7
IV-D	违规处理	7
V	总结	7
	参考文献	8
	附录	8
A	博弈论与游戏形式化	8
B	强化学习与智能体行为建模	8
C	计算几何与游戏物理建模	8
D	信息论与游戏复杂度	8
E	形式化验证与游戏逻辑	8
F	认知建模与玩家行为分析	8
G	定理类环境的使用与交叉引用	8
H	图表与算法的插入与引用	9
I	数学公式排版	9
J	参考文献管理	9
K	补充材料	9
L	常见问题与错误	9

I. 核心研究领域

本章旨在明确界定《电子游戏科学与技术（基础科学版）》的研究范畴，确立以形式化、数学化与计算化为核心的研究范式。我们关注的并非游戏的社会文化外延或具体技术实现，而是将其抽象为具有普遍性的科学对象，探究其内在的、可形式化的规律。本版块的研究工作应以如下阐述的四大支柱领域为基础展开。

A. 游戏数学与形式化理论

本领域致力于为游戏构建精确的数学描述与逻辑基础。其核心目标是将游戏规则、状态空间及动态演化过程映射为严谨的数学对象，例如集合、图、范畴论中的结构或形式逻辑系统。研究者在此领域应探索诸如如何运用或扩展博弈论框架（包括但不限于非合作博弈、演化博弈、随机博弈）以建模具有不完全信息、连续策略空间或复杂动态交互的现代电子游戏。另一关键方向是游戏状态空间的复杂度分析与计算可行性研究，这涉及对状态图规模、决策树深度以及最优策略求解计算复杂度的理论分析。此外，游戏机制（如资源生产、科技树、单位升级）的形式化建模与自动平衡算法的理论基础也是本领域的核心议题。该领域期待的工作，是能够提供新的形式化模型、证明关于游戏性质（如均衡存在性、可解性、公平性）的严格定理，或提出具有普适性的分析框架。

B. 游戏物理学与仿真科学

本领域探究游戏世界中所实现的物理规则及其计算模拟。其关注点在于比较与关联虚拟物理规则与现实物理规律，并在此基础上发展更高效、更逼真或为特定游戏体验而设计的专用仿真模型。研究课题可涵盖实时刚体与软体动力学模拟的数值算法优化，特别是针对大规模、高频次交互场景的碰撞检测与响应算法。对于流体、柔体、破坏等复杂现象的模拟，研究可集中于基于粒子系统、物质点法或神经微分方程等前沿方法的模型创新与加速。尤为重要的是，本领域鼓励对游戏特有的“设计性物理”进行形式化分析与分类学构建，例如平台跳跃游戏中的惯性模型、角色扮演游戏中基于统计的命中判定系统，或竞速游戏中刻意简化的车辆动力学。此类研究不应止步于对现有商业引擎效果的描述，而应致力于提出具有理论依据的新型仿真模型或对现有模型做出根本性改进。

C. 游戏认知科学与计算心理学

本领域旨在通过计算模型来理解、预测与解释玩家在游戏环境中的认知过程与行为模式。其核心是建立关于玩家如何感知游戏状态、形成心理模型、制定策略并最终做出决策的形式化理论。研究可以基于强化学习框架构建玩家行为模型，以预测其在复杂环境中的策略选择与学习轨迹；可以运用认知架构（如ACT-R）或信息加工理论，量化分析游戏界面设计、信息呈现方式对玩家工作记忆负荷、注意力分配及决策质量的影响机制；亦可以探索游戏难度曲线的数学设计如何与玩家技能学习函数、挫折感及心流体验产生量化关联。该领域要求研究必须基于坚实的认知科学或心理学理论，并构建可计算、可验证的模型，避免基于小样本问卷的简单相关性分析。

D. 游戏信息论与复杂性科学

本领域将游戏视为一个信息处理系统与复杂适应系统，运用信息论、系统论与复杂性科学的工具对其进行宏观度量与分析。研究问题包括：如何定义与度量游戏中的信息量、不确定性以及策略深度？例如，可以基于信息熵或科尔莫哥洛夫复杂度来量化游戏决策树所蕴含的信息内容。在多人在线游戏的尺度上，研究可以聚焦于玩家群体行为所涌现的宏观动力学模式，如市场价格的波动、阵营力量的相变、或社交网络结构的演化，并尝试建立基于多智能体或平均场理论的数学模型对其进行分析与预测。此外，对游戏内经济系统、生态系统或社交系统的稳定性、鲁棒性与演化路径的复杂性分析也属于本领域范畴。该领域研究的关键在于运用定量工具揭示游戏系统层面的普适规律，而非对具体现象进行比喻式或定性讨论。

一项杰出的研究往往能够横跨多个领域，例如，为一个新的物理仿真模型（I-B节）提供其数值解的收敛性证明（I-A节），并同时分析该物理模型对玩家策略复杂性（I-D节）及认知负荷（I-C节）的影响。我们鼓励此类跨领域的综合性研究，以期更深刻地揭示游戏作为一类特殊复杂系统的本质。

II. 写作规范与排版要求

本章详细规定《电子游戏科学与技术（基础科学版）》的写作规范与排版要求。为确保学术表达的严谨性与统一性，所有投稿必须严格遵守以下规范。

A. 定理类环境的使用规范与示例

本刊使用标准定理类环境，作者应正确区分各类环境的使用场景。所有定理类环境均按章节自动编号。引用时请使用`\ref{label}`命令。以下是各类环境的正确用法示例。

1) 定理与证明环境：以下代码展示定理及其证明的标准格式：

```
\begin{theorem}[有限游戏终止性]
\label{thm:game-termination}
设 $G=(V,E)$ 为一个有限游戏的状态转移图，其中 $V$ 为状态集合，
 $E\subseteq V\times V$ 为状态转移关系。若 $G$ 不包含任何循环，
则从任意初始状态 $s_0\in V$ 出发的游戏过程必然在有限步内终止。
\end{theorem}

\begin{proof}
由于 $G$ 为有限图且无循环，从 $s_0$ 出发的任何路径长度均不超过 $|V|$ 。
由鸽巢原理，路径中必出现重复状态，这与无循环假设矛盾。
因此路径长度有限，游戏必然终止。
\end{proof}
```

实际渲染效果如下：

Theorem II.1 (有限游戏终止性). 设 $G=(V,E)$ 为一个有限游戏的状态转移图，其中 V 为状态集合， $E\subseteq V\times V$ 为状态转移关系。若 G 不包含任何循环，则从任意初始状态 $s_0\in V$ 出发的游戏过程必然在有限步内终止。

证明. 由于 G 为有限图且无循环，从 s_0 出发的任何路径长度均不超过 $|V|$ 。由鸽巢原理，路径中必出现重复状态，这与无循环假设矛盾。因此路径长度有限，游戏必然终止。 □

2) 引理与命题环境：当证明过程较长或需要分解时，应使用引理和命题：

```
\begin{lemma}[状态可达集上界]
\label{lem:reachable-bound}
在Theorem \ref{thm:game-termination}的条件下，

从任意状态 $s\in V$ 可达的状态集合 $R(s)$ 满足 $|R(s)|\leq|V|$ 。
\end{lemma}

\begin{proof}
设从状态 $s$ 可达的状态集合为 $R(s)$ 。由于 $G$ 无循环，
 $R(s)$ 中的状态两两不同，故 $|R(s)|\leq|V|$ 。
\end{proof}

\begin{proposition}[终止步数上界]
\label{prop:termination-bound}
在Theorem \ref{thm:game-termination}的条件下，

从任意初始状态 $s_0$ 出发的最大终止步数不超过 $|V|$ 。
\end{proposition}

\begin{proof}
由Lemma \ref{lem:reachable-bound}，
 $|R(s_0)|\leq|V|$ 。
由于每次转移访问新状态，路径长度不超过 $|V|$ 。
\end{proof}
```

实际渲染效果如下：

Lemma II.2 (状态可达集上界). 在Theorem II.1的条件下，从任意状态 $s\in V$ 可达的状态集合 $R(s)$ 满足 $|R(s)|\leq|V|$ 。

证明. 设从状态 s 可达的状态集合为 $R(s)$ 。由于 G 无循环， $R(s)$ 中的状态两两不同，故 $|R(s)|\leq|V|$ 。 □

Proposition II.3 (终止步数上界). 在Theorem II.1的条件下，从任意初始状态 s_0 出发的最大终止步数不超过 $|V|$ 。

证明. 由Lemma II.2， $|R(s_0)|\leq|V|$ 。由于每次转移访问新状态，路径长度不超过 $|V|$ 。 □

3) 定义与示例环境：新概念的引入必须使用定义环境，示例用于说明概念：

```
\begin{definition}[可终止游戏]
```

```

\label{def:terminating-game}
一个游戏被称为\emph{可终止的}，如果其状态转移图不包含循环。
\end{definition}

\begin{example}
考虑经典的井字棋游戏。其状态空间有限（ $3^9$ 种棋盘状态），
且由于每次落子减少一个空格，状态转移无循环，
因此井字棋是可终止游戏（见Definition \ref{def:terminating-game}）。
\end{example}

```

实际渲染效果如下：

Definition II.4 (可终止游戏). 一个游戏被称为可终止的，如果其状态转移图不包含循环。

Example II.5. 考虑经典的井字棋游戏。其状态空间有限（ 3^9 种棋盘状态），且由于每次落子减少一个空格，状态转移无循环，因此井字棋是可终止游戏（见Definition II.4）。

B. 算法描述规范与示例

对于涉及计算过程、实验步骤或伪代码描述的研究，本刊推荐使用 `algorithm` 浮动环境配合 `algorithmic`（或 `algpseudocode`）宏包进行排版。该环境能够提供专业、清晰的算法描述，并支持自动编号与交叉引用。

1) 算法示例：如Algorithm 1所示，这是使用 `algorithm`、`algorithmic`和 `algpseudocode` 环境的完整示例：

算法 1 纳什均衡近似计算算法 (Best Response Dynamics)

输入： 游戏 G ，玩家集合 N ，策略空间 $\{S_i\}_{i \in N}$ ，效用函数 $\{u_i\}_{i \in N}$ ，最大迭代次数 T ，容忍度 ϵ

输出： 近似纳什均衡策略组合 $\mathbf{s}^*$

```

1: 随机初始化策略组合  $\mathbf{s}^{(0)} \leftarrow (s_1^{(0)}, \dots, s_n^{(0)})$ 
2: for  $t = 1$  to  $T$  do
3:   for 每个玩家  $i \in N$  do
4:     计算当前最佳响应  $s_i^{\text{BR}} \leftarrow \arg \max_{s_i \in S_i} u_i(s_i, \mathbf{s}_{-i}^{(t-1)})$ 
5:     更新策略  $s_i^{(t)} \leftarrow (1 - \alpha_t) s_i^{(t-1)} + \alpha_t s_i^{\text{BR}}$ 
6:   end for
7:   计算最大偏差  $\delta^{(t)} \leftarrow \max_{i \in N} \|s_i^{(t)} - s_i^{(t-1)}\|$ 
8:   if  $\delta^{(t)} < \epsilon$  then
9:     break
10:  end if
11: end for
12:  $\mathbf{s}^* \leftarrow \mathbf{s}^{(t)}$ 
13: return  $\mathbf{s}^*$ 

```

在Algorithm 1中，我们展示了纳什均衡的近似计算算法。该算法采用最佳响应动态框架，通过迭代更新玩家策略来逼近均衡点。算法的关键要素包括：

输入输出明确： 第1-2行清晰定义了算法所需参数和输出结果。

迭代过程完整： 第3-11行展示了完整的迭代优化流程。

终止条件合理： 第9-11行设置了基于策略变化幅度的终止条件。

复杂度标注： 该算法的时间复杂度为 $O(T \cdot n \cdot C_{\text{BR}})$ ，其中 C_{BR} 为计算单个玩家最佳响应的时间复杂度。

2) 排版规范要点：主要规范如下：

1. **环境使用：** 算法应置于 `algorithm` 浮动环境中，建议使用位置参数 `[!htbp]`。标题需简明扼要，并通过 `\label` 命令设置标签以便引用。
2. **内容排版：** 算法主体应使用 `algorithmic` 或 `algpseudocode` 环境及其提供的结构化命令（如 `\STATE`、`\IF`、`\FOR`、`\WHILE`、`\RETURN` 等）进行描述，确保逻辑层次清晰。
3. **输入输出：** 应在算法开始处明确说明输入（`\REQUIRE`）与输出（`\ENSURE`）。
4. **复杂度标注：** 鼓励在算法描述末尾或标题中注明算法的时间、空间复杂度分析。
5. **交叉引用：** 在正文中引用算法时，请使用 `\ref` 命令，格式如“Algorithm \ref{alg:nash-approximation}”，渲染效果为“Algorithm 1”。
6. **外部代码：** 若算法有对应的实际可执行代码（如Python、C++实现），强烈建议在符合数据政策的前提下，于补充材料或公开代码仓库（如GitHub）中提供链接。

该规范旨在使算法的呈现兼具可读性与严谨性，便于评审与读者理解、验证及复现文中的计算过程。

C. 交叉引用规范

1) 数学公式引用：数学公式应使用`\begin{equation}`环境并添加标签，引用时使用`\eqref`命令。以下是示例代码：

```

\begin{equation}
\label{eq:discounted-utility}
U_i(s) = \sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t r_i(s_t)
\end{equation}

```

其中 $0 < \gamma < 1$ 为折扣因子。

在Equation \eqref{eq:discounted-utility}中， γ 决定了未来奖励的相对重要性。

实际渲染效果如下：

$$U_i(s) = \sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t r_i(s_t) \quad (1)$$

其中 $0 < \gamma < 1$ 为折扣因子。在Equation (1)中， γ 决定了未来奖励的相对重要性。

2) 图表引用：图表应使用标准浮动环境，位置参数建议使用`[!htbp]`以优化排版。引用时使用`\ref`命令。以下是示例代码：

表\ref{tab:complexity-comparison}

展示了不同类型游戏的复杂度分类。对应的算法流程图见图\ref{fig:search-algorithm}。

实际渲染效果：“表I展示了不同类型游戏的复杂度分类。对应的算法流程图见图1。”

表 I
游戏复杂度分类对比

类型	状态空间	最优复杂度	典型例子
有限确定游戏	多项式	P	井字棋
有限随机游戏	指数	EXP	西洋双陆棋
无限状态游戏	无限	Undecidable	《我的世界》

算法流程图示意

开始 → 初始化 → 状态扩展
→ 评估 → 终止判断 → 结束

图 1. 游戏状态搜索算法流程图

3) 参考文献引用：参考文献引用使用\cite命令。以下是正确示例：

博弈论在游戏分析中有广泛应用\cite{nash1950}，特别是均衡计算算法\cite{PPAD1994}。多篇文献引用时用逗号分隔：\cite{nash1950, von2007}。

实际渲染效果如下：

博弈论在游戏分析中有广泛应用[1]，特别是均衡计算算法[2]。多篇文献引用时用逗号分隔：[1], [3]。

4) 章节引用：引用章节使用\ref命令，以下是正确示例：

交叉引用必须准确无误。

如第

\ref{subsec:cross-references}

节所述，关于定理环境的详细说明见

\ref{subsec:theorem-environments}。

实际渲染效果如下：

交叉引用必须准确无误。如第II-C节所述，关于定理环境的详细说明见II-A。

D. 补充注意事项

为确保稿件质量，请注意以下几点：

1. **符号一致性要求：**全文数学符号应保持一致。建议在文章开头或附录中提供符号表。新引入的符号应在首次出现时明确定义。
2. **图表位置规范：**所有图表必须使用浮动环境，位置参数建议为[!htbp]，表示优先尝试当前位置（h），然后是页面顶部（t），底部（b），或单独页面（p），感叹号表示放松浮动限制。

3. **证明完整性要求：**所有定理、引理、命题必须提供完整证明或明确标注证明思路。复杂证明可使用证明概要环境。
4. **可重复性声明：**计算实验类文章应在附录中提供可重复性声明，包括运行环境、参数设置和代码获取方式。
5. **数据可用性说明：**鼓励作者在符合伦理和法律的前提下公开研究数据。数据可用性声明应置于参考文献之前。
6. **致谢与资助声明：**所有资助来源应在致谢部分明确声明。作者应披露任何潜在的利益冲突。
7. **补充材料处理：**冗长的证明、附加实验、详细数据集等可置于补充材料，但正文中应明确说明其存在并提供引用方式。

III. 评审标准与发表流程

本章详细说明《电子游戏科学与技术（基础科学版）》的稿件评审标准、修改流程以及最终发表要求。本版块采用严格的双盲同行评审制度，确保评审过程的公正性与学术严谨性。

A. 评审维度与权重

每篇稿件将由至少两位相关领域的专家进行评审。评审将依据以下五个维度进行综合评价，各维度权重如下：

1) **形式化与数学严谨性（40%）：**本维度评估研究在数学表达和逻辑推导上的精确程度。具体考察：

- 核心概念是否被无歧义地形式化定义
- 数学符号使用是否准确、一致且符合领域惯例
- 定理证明是否完整、严密，无逻辑漏洞
- 模型假设是否明确且合理

优秀的研究应当能够清晰地区分定义、假设与结论，并在必要时提供反例或边界情况的讨论。

2) **理论创新性与深度（25%）：**本维度评估研究对领域知识边界的推进程度。具体考察：

- 是否提出了新的形式化模型或理论框架
- 是否解决了领域内的重要开放问题
- 理论结果是否具有一般性和普适性
- 是否建立了不同理论之间的新联系

我们鼓励具有长期影响力的基础理论研究，而非对已知结果的微小改进。

3) **技术方法的可靠性（20%）：**本维度评估研究方法的质量。对于理论文章，考察证明技术的创新性与有效性；对于计算实验文章，考察：

- 实验设计是否科学合理
- 数据收集与分析过程是否规范
- 统计方法是否恰当
- 结果是否具有统计显著性

4) **表述清晰度与可读性（10%）：**本维度评估文章的表达质量。具体考察：

- 文章结构是否逻辑清晰
- 技术细节与直观解释的平衡
- 图表是否清晰有效地传达信息
- 语言是否准确、简洁

5) 与既有文献的对话（5%）：本维度评估研究在学术脉络中的定位。具体考察：

- 是否恰当地引用并讨论了相关文献
- 是否明确指出了本文贡献与已有工作的区别
- 是否讨论了结果的限制与未来方向

B. 评审流程时间线

稿件评审遵循以下标准时间线：

- **第一阶段：编辑部初审（一般少于1周）**
编辑检查稿件是否符合本版范围、格式要求以及基本的学术规范。不符合要求的稿件将在此阶段被退回修改或直接拒稿。
- **第二阶段：同行评审（1-2周）**
通过初审的稿件将分配给至少两位评审人。评审人将独立评估稿件并提供详细评审意见。
- **第三阶段：作者修改（1周）**
作者根据评审意见修改稿件。重大修改可能需要更长时间。
- **第四阶段：最终决定（一般少于一周）**
编辑综合评审意见和修改稿质量做出最终决定。

C. 常见决策类型

1) 直接接受：稿件在原始状态下已达到发表标准。这种情况较为罕见。

2) 小修后接受：稿件基本达到发表标准，仅需进行少量修改，如：

- 澄清某些表述的模糊之处
- 补充少量证明细节
- 修正格式或引用问题

3) 大修后重新评审：稿件具有潜力但存在显著问题，如：

- 关键证明存在漏洞
- 实验设计或数据分析存在缺陷
- 创新性严重不足

修改后的稿件将重新送交原评审人评审。

4) 拒稿：稿件存在无法通过修改解决的问题，主要是由于伦理失范（参见IV、严重学术不端导致的。请作者特别注意此类问题。

D. 修改指南

当收到修改意见时，请按以下步骤处理：

1) 逐点回复：准备详细的修改说明文档，对每位评审人的每条意见进行回应。回应应包含：

评审意见：应明确指出证明中引理3.2的应用条件。

作者回复：已在第12页补充引理3.2的适用条件说明，并添加了注释解释其与当前证明的关联。

修改位置：第12页第5-8行。

2) 修改标记：在修改稿中，请使用`\textcolor{red}{}{}命令或类似方式高亮所有修改内容，例如：`

原始：根据定理2.1可得结论。

修改：根据定理2.1，在满足条件 $\$C_1\$和 $\$C_2\$的情况下可得结论。$$

3) 补充材料：如评审意见要求补充证明细节或额外实验，请将这些材料作为补充文件提交，并在正文中明确引用。

E. 发表要求

1) 最终文件提交：接受发表的稿件需提交以下文件：

- 完整LaTeX源文件（包含所有样式文件）
- 所有图片的矢量格式源文件（PDF、EPS或SVG）
- 参考文献的BibTeX文件
- 可重复性材料（代码、数据、脚本等）

2) 版权与许可：作者需签署版权转让协议。本刊采用CC BY 4.0国际许可协议，允许在适当署名的前提下自由共享和改编作品。

3) 开放科学实践：我们强烈鼓励作者在Zenodo、Figshare等平台共享数据和代码，并使用永久标识符（DOI）引用所有相关资源。注：本刊所有论文均为Open Access。

F. 申诉流程

如对评审决定有异议，作者可在收到决定后30天内提出申诉。申诉将由编委主任和另一位未参与原评审的编委共同处理，并在1周内给予答复。

G. 学术不端处理

本刊对学术不端行为采取零容忍政策。如发现以下行为，将立即拒稿并通报作者所在机构：

- 数据伪造或篡改
- 抄袭（包括自我抄袭）

所有投稿将使用Crossref Similarity Check等工具进行原创性检测。

H. 总结

严谨的评审流程是保障期刊学术质量的核心机制。我们承诺为每篇稿件提供公正、专业、建设性的评审意见，并与作者共同努力提升研究质量。通过本流程的研究成果，将为基础游戏科学领域贡献坚实可靠的知识基础。

IV. 伦理规范与审查标准

本章规定《电子游戏科学与技术（基础科学版）》的所有研究必须遵守的伦理准则与审查标准。鉴于本版研究常涉及算法实验、玩家行为分析及形式化理论构建，伦理考量必须贯穿研究设计、实施与发表的全程。所有投稿均须通过严格的伦理审查，未通过者不予受理。本章所阐述的规范基于国际公认的研究伦理原则，并特别考虑了游戏基础科学研究领域的特殊性。

A. 核心伦理原则

本刊要求所有研究遵循尊重、不伤害、公正与诚实四项核心伦理原则。

尊重原则要求研究必须尊重所有参与者及受影响群体的尊严、权利与福祉。这意味着研究设计不应损害参与者的身体、心理或社会福祉，必须保护参与者的隐私权与数据自主权，并对未成年人等弱势群体提供额外保护。研究还应尊重不同文化与社群的价值观，避免强加外来观念或忽视地方性知识。

不伤害原则要求研究设计必须确保风险最小化，且预期收益大于潜在风险。研究者必须在研究开始前系统评估可能带来的生理、心理、社会与经济风险，并制定详尽的应对预案。对于涉及人类参与者的研究，必须提供清晰且可操作的退出机制。任何可能造成永久性或严重伤害的研究设计均不被允许。

公正原则要求在参与者选择、风险分配与受益分配上保持公平。研究者应避免对特定群体的系统性排斥或过度负担，确保研究成果的获取与利用符合公平原则。在研究合作与成果归属中应保持透明，对研究可能加剧的社会不平等保持警觉，并在可能的情况下采取缓解措施。

诚实原则要求研究过程与成果报告必须保持最大程度的真实与透明。研究者应准确报告研究方法、数据与发现，不得隐瞒不利结果或选择性呈现数据。所有利益冲突与资助来源必须明确披露。在理论研究中，应诚实地报告假设的局限与边界条件。任何形式的伪造、篡改与剽窃均构成严重学术不端。

B. 特殊伦理议题

游戏基础科学研究面临若干特殊伦理议题，需要研究者格外关注。

算法与代理伦理是重要议题之一。涉及人工智能、自动化决策或算法代理的研究需关注算法偏见与歧视的识别与缓解，确保算法决策具有足够的可解释性与问责机制。研究者应考虑代理行为对人类社会结构的潜在长期影响，并审慎处理人机交互中的权力关系与自主性平衡问题。

数据伦理与隐私保护同样至关重要。使用玩家数据、行为日志或公开数据集时，必须确保符合相关数据保护法规，遵循最小化数据收集原则，仅收集研究必需的数据。对敏感数据应进行充分的匿名化或去标识化处理，并制定明确的数据存储、访问、共享与销毁政策。

即便是纯理论研究也需考虑伦理维度。研究者应识别理论成果可能被滥用的风险，考虑理论对现有技术与社会规范的挑战。对于可能引发争议或误解的理论发现，应进行责任的传播与解释。在理论构建中，应避免无意识地强化有害的刻板印象或社会偏见。

C. 伦理审查流程

为确保伦理规范得到切实遵守，本刊实施严格的伦理审查流程。

首先明确审查要求。以下类型的研究必须提交伦理审查材料：涉及人类参与者的任何研究（包括在线实验、问卷调查、访谈等）；使用个人数据或敏感数据的研究；可能对参与者或社会造成潜在风险的研究；涉及动物实验的研究；以及可能引发重大伦理争议的理论研究。

研究者需准备完整的审查材料，包括伦理审查申请表、详细的研究方案（其中必须包含风险评估与保护措施）、知情同意书模板（如适用）、数据管理计划以及研究者伦理培训证明。研究方案应详细说明如何贯彻本章所述的伦理原则。

知情同意的获取是伦理审查的关键环节。涉及人类参与者的研究必须获取有效知情同意。同意过程应使用参与者能理解的语言，清晰解释研究目的、过程、潜在风险与预期收益。必须明确告知参与者其权利，包括随时无条件退出的权利。对于未成年人或无法自主同意者，需获得法定监护人的同意。在在线研究环境中，应提供清晰、易用的同意机制与退出途径。所有知情同意记录应妥善保存至研究结束后至少三年。

D. 违规处理

本刊对伦理违规行为采取零容忍政策。

当发现未获取必要伦理审批进行研究、未获取有效知情同意、造成严重伤害且未采取必要保护措施、故意隐瞒研究风险或不利结果、发生严重的数据隐私侵犯，或研究成果被用于恶意应用或支持有害实践等情况时，即认定为严重伦理违规。

一旦发现疑似违规，本刊将立即暂停相关稿件的处理流程，要求作者在规定时间内提供详细说明与证据。必要时将启动由独立专家组成的调查委员会。根据违规性质与严重程度，处理措施包括但不限于：退稿、在一定期限内拒绝受理该作者的投稿、通报作者所在机构，以及对于构成学术不端的行为，按照本刊学术不端处理办法执行。

我们强调，伦理审查不是研究进程的障碍，而是确保研究负责任、可持续进行的必要保障。我们鼓励研究者在设计阶段就充分融入伦理考量，将伦理原则作为研究的内在组成部分而非外部附加要求。本刊编辑部与伦理委员会愿为研究者提供咨询与指导，共同促进游戏基础科学研究在符合最高伦理标准的前提下健康发展。

严谨的伦理实践是学术研究可信度与价值的基石。在快速发展的游戏科学领域，坚守伦理底线不仅是对参与者与社会的责任，也是学科长期健康发展的重要保障。我们期待与所有研究者一道，在探索游戏科学前沿的同时，共同构建负责任的研究文化。

V. 总结

本指南系统阐述了《电子游戏科学与技术（基础科学版）》的学术定位、研究范畴、写作规范、评审标准与伦理要求。

本版块要求研究具备形式化、数学化与计算化的核心特征，重点关注游戏数学与形式化理论、游戏物理学与仿真科学、游戏认知科学与计算心理学、游戏信息论与复杂性科学四大领域。研究工作应建立在严格的定义、推理与验证之上。

所有投稿需遵循明确的写作规范，包括定理类环境的正确使用、交叉引用的准确性、图表与算法的标准格式，以及数学符号的一致性。稿件将依据形式化严谨性、理论创新性、方法可靠性、表述清晰度及文献对话度五个维度进行评审。

伦理审查是强制性环节。研究须遵循尊重、不伤害、公正、诚实四项原则，涉及人类参与者的研究必须通过伦理审查并获取知情同意。

本指南为作者提供了从研究设计到成果发表的完整框架。请作者在投稿前仔细阅读并遵循所有要求。如有具体问题，请联系编辑委员会。

参考文献

- [1] Nash, J. (1950). Equilibrium points in n -person games. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 36(1), 48–49.
- [2] Papadimitriou, C. H. (1994). On the complexity of the parity argument and other inefficient proofs of existence. *Journal of Computer and System Sciences*, 48(3), 498–532.
- [3] von Neumann, J., & Morgenstern, O. (2007). *Theory of games and economic behavior* (60th anniversary ed.). Princeton University Press.
- [4] Daskalakis, C., Goldberg, P. W., & Papadimitriou, C. H. (2006). The complexity of computing a Nash equilibrium. In *Proceedings of the thirty-eighth annual ACM symposium on Theory of computing* (pp. 71–78).
- [5] Chen, X., Deng, X., & Teng, S. H. (2009). Settling the complexity of computing two-player Nash equilibria. *Journal of the ACM*, 56(3), 1–57.

附录

附录A：主流研究方向与技术细节

本附录旨在为作者提供更具体的学术定位参考与技术写作指导。第一部分概述本版块关注的主流研究方向及其在本领域的特殊定位，第二部分详述专用LaTeX模板的排版技术细节。

本版块鼓励但不限于以下研究方向，这些方向共同体现了将游戏作为形式化对象进行基础研究的学术路径。

A. 博弈论与游戏形式化

经典博弈论为分析玩家间策略互动提供了基础框架，而本版块特别关注其在复杂电子游戏环境中的扩展与应用。研究可包括但不限于：将不完全信息博弈、动态博弈与随机博弈的框架应用于持续演化的大型多人在线游戏建模；研究电子游戏中特有的合作机制、联盟形成与背叛行为的均衡分析；或将机制设计理论应用于游戏内经济系统与匹配算法的分析。此类研究的核心贡献在于提供新的形式化模型或对经典理论进行符合数字游戏特性的拓展，而非简单应用已知结论。例如，可探讨《文明》系列游戏的外交系统如何实例化重复博弈中的声誉机制，并分析其均衡性质。

B. 强化学习与智能体行为建模

强化学习是理解与生成游戏智能体行为的关键理论工具。本版块关注其理论基础与算法创新，而非工程实现。研究可聚焦于：为特定游戏类型（如即时战略游戏）设计具有理论保证的、高效的探索与利用算法；分析多智能体强化学习在非平稳环境中的收敛性与均衡性质；或使用逆向强化学习从玩家轨迹数据中推断其潜在奖励函数，从而形式化地理解人类玩家的决策偏好。此类研究应强调算法或理论的一般性，并与机器学习、控制理论等基础学科进行深刻对话。

C. 计算几何与游戏物理建模

游戏物理引擎的核心是计算几何与数值方法的实现。本版块欢迎对此进行理论层面的研究。例如，可研究更高效的碰撞检测算法及其复杂度下界；分析不同数值积分方法在游戏物理仿真中的稳定性与能量守恒性质；或对程序化内容生成（如地形、关卡）的算法进行形式化分类与理论分析。研究的关键是超越具体实现的性能比较，提出新的计算模型或理论见解。

D. 信息论与游戏复杂度

将游戏视为信息处理系统，可运用信息论与计算复杂性理论进行分析。研究可包括：度量游戏状态的不确定性或玩家的信息获取速率；分析游戏决策树的复杂度，并讨论其与游戏难度体验的关联；或对游戏规则进行形式化描述，并据此对其策略空间的“深度”或“宽度”进行分类。此类研究旨在建立游戏设计特征与抽象信息度量之间的理论联系。

E. 形式化验证与游戏逻辑

为确保游戏系统（尤其是机制复杂的游戏）的某些性质，可运用形式化方法。研究可涉及：用时态逻辑等工具对游戏机制（如“玩家最终总能达到某个目标”）进行规约与验证；或对游戏经济系统的稳定性、无套利性等性质进行形式化证明。这代表了将程序验证思想应用于游戏设计分析的交叉前沿。

F. 认知建模与玩家行为分析

基于认知心理学与行为经济学理论，构建计算模型以理解和预测玩家行为。研究可包括：建立基于有限理性或启发式决策的玩家模型；量化分析游戏界面设计对玩家认知负荷的影响；或通过计算模型研究游戏难度曲线如何影响学习过程与挫败感。此类研究需有坚实的理论基础和清晰的计算模型。

以上方向的共性是：它们都致力于建立可计算、可验证、具有一般性的理论或模型，从而深化我们对游戏这一复杂交互系统根本原理的理解。研究应从具体的游戏现象或问题出发，最终回归到对基础科学问题的探讨。

为确保排版的统一性与专业性，请严格遵守以下模板使用规范。模板文件 JOEST-basic.sty 已预定义了所有必要的样式。

G. 定理类环境的使用与交叉引用

所有定理类环境（如 theorem, lemma, definition）已按第II章要求定义。必须为其添加标签（\label），并通过 \ref 或 \eqref（用于公式）命令进行交叉引用。

```
\begin{definition}[纳什均衡]\label{def:nash}
  在策略式博弈 $G=(N, \{S_i\}, \{u_i\})$ 中，策略组合
   $s^*=(s_1^*, \ldots, s_n^*)$ 是一个纳什均衡，
  如果对于
  每一个玩家 $i$ 和其每一个策略 $s_i \in S_i$ ，都有
   $u_i(s_i^*, s_{-i}^*) \geq u_i(s_i, s_{-i}^*)$ 。
\end{definition}
```

根据定义\ref{def:nash}，我们可以推导出以下性质...

H. 图表与算法的插入与引用

图表与算法应置于浮动环境中，位置参数建议为 [!htbp]。必须提供简洁明确的标题与标签。

```
\begin{figure}[!htbp]
\centering
\includegraphics[width=0.8\linewidth]{state_space.pdf}
\caption{游戏$G$的状态转移图示例}
\label{fig:state-graph}
\end{figure}
```

如图\ref{fig:state-graph}所示，状态 s_1 有三个后继状态...

算法描述推荐使用 algorithm2e 宏包的环境（模板已加载），其引用方式与图表相同。

I. 数学公式排版

行内公式使用 $\dots$ ，重要公式应使用 equation 环境并添加标签。多行公式使用 align 环境。避免手动调整公式编号。

```
\begin{equation}\label{eq:bellman}
V^{\{\pi\}}(s) = \mathbb{E}_{\{\pi\}}\left[\sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k r_{t+k+1} \mid S_t = s\right]
\end{equation}
```

价值函数 $V^{\{\pi\}}(s)$ 由贝尔曼方程\eqref{eq:bellman}定义...

J. 参考文献管理

如果文献较多，推荐使用 BibTeX 管理参考文献。引用时使用 \cite{key} 命令，多个引用用逗号分隔。参考文献样式文件为 JOEST-plain.bst。

在博弈论领域，Nash的奠基性工作\cite{nash1950}... 后续研究在计算均衡方面取得了进展\cite{PPAD1994, CDT2009}。

请在 .bib 文件中确保条目信息完整准确，特别是会议/期刊名称、卷期页码和DOI。

K. 补充材料

冗长的证明、额外的实验数据或大型代码片段应作为补充材料提交。在文中相应位置注明，例如：“完整证明见补充材料S1”。补充材料文件应单独提交，并在投稿系统中注明与主文的关联。

L. 常见问题与错误

- **未定义的引用：**编译后出现“引用未定义”警告，请检查 \label 和 \ref 中的标签名是否完全一致，并重新编译两次。
- **浮动体位置不理想：**这是LaTeX的正常行为，请勿强行使用 [H] 等参数固定位置，除非极其必要。

- **参考文献样式不一致：**确保使用本模板提供的 .bst 文件，而非其他样式。

遵循以上规范将确保您的稿件格式符合要求，并有助于评审过程的顺利进行。技术问题可查阅模板内注释或联系编辑部获取支持。